

1 **Organisation de la turbulence dans la couche limite d'une tempête.**

2 LAERO - Université de Toulouse - CNRS - IRD - Toulouse - France

3
4 La turbulence en couche limite s'organise, sous certaines conditions, en structures occupant toute la
5 hauteur de celle ci. Ces structures turbulentes, aussi appelées rouleaux, sont susceptibles d'intensifier
6 les échanges entre la surface et le sommet de la couche limite. Leurs dimensions sont par ailleurs telles
7 qu'elles ne sont pas résolues explicitement par les modèles kilométriques.

8
9 Engendrées par des instabilités thermiques et dynamiques, ces structures sont observées dans des
10 situations météorologiques variées : rues de nuages lors de descentes d'air froid, stries détectées sous des
11 tempêtes par les radars SAR. Leur étude reste cependant peu abordée en régime de vents forts, où le
12 cisaillement dynamique constitue le forçage dominant.

13
14 Afin de caractériser ces rouleaux et leurs effets sur les échanges en couche limite, nous recourons à la
15 modélisation LES à échelle décamétrique. Une couche limite idéalisée sous un courant-jet est simulée. Le
16 cadre simplifié permet de mieux explorer les influences des diverses instabilités.
17 Les effets de la dynamique et de la thermodynamique sont abordés dans ce travail afin de reproduire des
18 couche limites lors de tempêtes réelles. Une étude de sensibilité des caractéristiques des rouleaux aux
19 profils de grande échelle, en vent moyen et température, ainsi qu'aux flux de surface est ensuite effectuée.